

Лабораторная работа №5

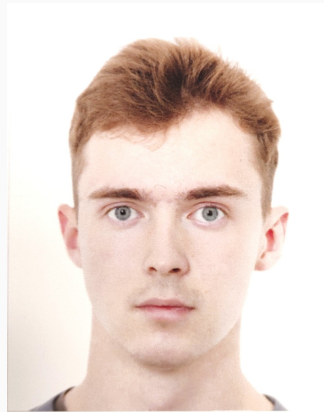
Имитационное Моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

Вводная часть

Сети Петри предоставляют строгий математический аппарат для анализа параллельных и асинхронных систем, позволяя выявлять критические состояния вроде взаимных блокировок.

Объектом является классическая задача синхронизации «Обедающие философы», а предметом — моделирование её динамики и предотвращение deadlock с помощью сетей Петри.

Целью работы выступает построение и анализ сетей Петри для классической модели и модели с арбитром, а задачами — обнаружение deadlock и генерация отчётной документации.

Исследование выполнено в среде Fedora Linux с использованием языка Julia, пакетов OrdinaryDiffEq и Plots, а также фреймворка DrWatson для управления проектом.

Установка пакетов для моделирования

Установлены пакеты OrdinaryDiffEq, Plots, DataFrames и Literate для численного моделирования, визуализации и литературного программирования.

```
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + MashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be81] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6079] + FileWatching
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + LibIDL
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[a63ad114] + Mmap
[ca575930] + NetworkOptions v1.2.0
[44cfe95a] + Pkg v1.10.0
[de0858da] + Printf
[3fa0cd96] + REPL
[9a3f8284] + Random
[ea8e919c] + SHA v0.7.0
[9e88b42a] + Serialization
[6462fe0b] + Sockets
[fa267f1f] + TOML v1.0.3
[a4e569a6] + Tar v1.10.0
[cf7118a7] + UUIDs
[4ec0a83e] + Unicode
[deac9b47] + LibCURL_jll v8.4.0+0
[e37daf67] + LibGit2_jll v1.6.4+0
[20216551] + LibSSH2_jll v1.11.0+1
```

Реализация структуры сети Петри

Разработана структура PetriNet и функция build_classical_network для автоматической генерации позиций и переходов классической сети.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$  
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["OrdinaryDiffEq", "Plots", "DataFrames", "Random", "LinearAlgebra",  
"Literate", "JLD2", "CSV"])'  
Resolving package versions...  
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/Project  
.toml`  
[336ed68f] + CSV v0.10.17  
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2  
[033835bb] + JLD2 v0.6.6  
[98b001ad] + Literate v2.21.0  
[1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v7.8.1  
[91a5bcd0] + Plots v1.41.7  
[37e2e46d] + LinearAlgebra  
[9a3f8284] + Random  
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/Manifest  
t.toml`  
[47edcb42] + ADTypes v1.24.0  
[14f7f29c] + AMD v0.5.3  
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45  
[79e6a3ab] + Adapt v4.7.0  
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3  
[4fba245c] + ArrayInterface v7.30.0  
[b2a6c25c] + BinaryHeaps v1.1.0  
[70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.6  
[336ed68f] + CSV v0.10.17  
[944b1d66] + CodecZlib v0.7.9  
[35d6a980] + ColorSchemes v3.31.0  
[3da002f7] + ColorTypes v0.12.1  
[c3611d14] + ColorVectorSpace v0.11.0  
[5ae59095] + Colors v0.13.1  
[38540f10] + CommonSolve v0.2.14  
[bbf7d656] + CommonSubexpressions v0.3.1  
[34da2185] + Compat v4.18.1  
[a338f91c] + CompositionsBase v0.1.2  
[2569d6c7] + ConcreteStructs v0.2.8  
[187b0558] + ConstructionBase v1.6.0  
[d38c429a] + Contour v0.6.3
```

Разработка скрипта базового эксперимента

Создан скрипт `dining_philosophers.jl`, запускающий стохастическую симуляцию и проверяющий наличие deadlock для сетей с арбитром и без него.

```
export simulate_once, simulate_stochastically
export detect_deadlock, plot_marking_evolution

# Определение простой структуры PetriNet
struct PetriNet
    n_places::Int
    n_transitions::Int
    incidence::Matrix{Int}
    place_names::Vector{Symbol}
    transition_names::Vector{Symbol}
end

function PetriNet(n_places, n_transitions;
    place_names=Symbol[],
    transition_names=Symbol[])
    incidence = zeros{Int, n_places, n_transitions}
    if isempty(place_names)
        place_names = [Symbol("p$i") for i in 1:n_places]
    end
    if isempty(transition_names)
        transition_names = [Symbol("t$i") for i in 1:n_transitions]
    end
    PetriNet(n_places, n_transitions, incidence, place_names, transition_names)
end

function add_arc!(net::PetriNet, place::Int, transition::Int, sign::Int)
    net.incidence[place, transition] += sign
end

# Построение сетей Петри
function build_classical_network(N::Int)
    n_places = 4N
    n_transitions = 3N
    net = PetriNet(n_places, n_transitions)

    for i in 1:N
        net.place_names[i] = Symbol("Think_$i")
        net.place_names[N+i] = Symbol("Hungry_$i")
    end
end
```

Выполнение базового эксперимента

Успешный запуск симуляции подтвердил наличие deadlock в классической сети и его

```
net.place_names[i] = Symbol("Think_$i")
net.place_names[N+i] = Symbol("Hungry_$i")
net.place_names[2N+i] = Symbol("Eat_$i")
EOF # modulelot(plots..., layout=(4, 1), size=(800, 1000))_$(i,j) - tol0.1)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
cat << 'EOF' > scripts/dining_philosophers.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots

N = 5
tmax = 50.0

println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)

df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)

dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")

plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))

println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)

df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)

dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")

plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))

println("\n✅ Базовый эксперимент выполнен успешно!")
```

Написана утилита на базе Literate.jl для автоматической генерации чистого кода, Quarto-документов и Jupyter Notebooks из литературных скриптов.

```
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Deadlock обнаружен: false

✅ Графики сохранены в папке plots/
✅ Данные сохранены в папке data/
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
```

Создан скрипт `dining_philosophers_animation.jl`, визуализирующий изменение маркировки сети Петри во времени в формате GIF.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$  
cat << 'EOF' > scripts/dining_philosophers_animation.jl  
using DrWatson  
@quickactivate "project"  
  
include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))  
using .DiningPhilosophers  
using Plots, Random  
  
N = 3  
tmax = 30.0  
  
net, u0, names = build_classical_network(N)  
  
Random.seed!(123)  
df = simulate_stochastic(net, u0, tmax)  
  
anim = @animate for row in eachrow(df)  
    u = [row[col] for col in propertynames(row) if col != :time]  
    bar(  
        1:length(u), u, legend=false, ylims=(0, maximum(u0)+1),  
        xlabel="Позиция", ylabel="Фишки",  
        title="Время=$(round(row.time, digits=2))",  
    )  
    xticks!(1:length(u), string.(names), rotation=45)  
end
```

Успешно сгенерирован файл `philosophers_simulation.gif`, наглядно демонстрирующий динамику перемещения фишек между позициями.

```
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/plots/philosophers_simulation.gif
✅ Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
```

Создание скрипта итогового отчёта

Разработан скрипт `dining_philosophers_report.jl` для сравнительного анализа состояния «Ест» в классической сети и сети с арбитром.

```
✓ Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
cat << 'EOF' > scripts/dining_philosophers_report.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_classic = CSV.read(datadir("dining_classic.csv"), DataFrame)
df_arbiter = CSV.read(datadir("dining_arbiter.csv"), DataFrame)

N = 5

# Столбцы для состояния "Ест"
eat_cols = [Symbol("Eat_$i") for i in 1:N]

p1 = plot(
    df_classic.time, Matrix(df_classic[:, eat_cols]),
    label=["Φ$i" for i in 1:N],
    xlabel="Время", ylabel="Ест (1/0)",
    title="Классическая сеть",
)

p2 = plot(
    df_arbiter.time, Matrix(df_arbiter[:, eat_cols]),
    label=["Φ$i" for i in 1:N],
    xlabel="Время", ylabel="Ест (1/0)",
    title="Сеть с арбитром",
)

p_final = plot(p1, p2, layout=(2, 1), size=(800, 600))
```

Сгенерирован сравнительный график final_report.png, иллюстрирующий эффект арбитра и предотвращение взаимной блокировки.

```
println("✅ Отчёт сохранён в plots/final_report.png")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
julia --project=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
✅ Отчёт сохранён в plots/final_report.png
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
```

Формирование литературного скрипта

Создан файл 01_dining_philosophers.jl, объединяющий исполняемый код базового эксперимента и Markdown-описания.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
cat << 'EOF' > scripts/tangle.jl
#!/usr/bin/env julia
using DrWatson
@quickactivate
using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>")
        return
    end

    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")

    # Чистый скрипт
    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println(" ✓ Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")

    # Quarto
    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name)
    Literate.markdown(script_path, quarto_dir; flavor=Literate.QuartoFlavor(),
        name=script_name, credit=false)
    println(" ✓ Quarto: $(quarto_dir)/$(script_name).qmd")

    # Jupyter notebook
    notebooks_dir = projectdir("notebooks", script_name)
    Literate.notebook(script_path, notebooks_dir; name=script_name,
```

Утилита `tangle.jl` автоматически преобразовала литературный скрипт в чистый код, Quarto-документ и Jupyter Notebook.

```
end
EOF
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
cat << 'EOF' > scripts/01_dining_philosophers.jl
## Моделирование задачи "Обедающие философы"
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Параметры эксперимента
N = 5
tmax = 50.0

## Классическая сеть (без арбитра)
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)

df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir(script_name, "dining_classic.csv"), df_classic)

dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")

plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir(script_name, "classic_simulation.png"))

## Сеть с арбитром
```

Создание параметрического скрипта

Разработан скрипт 02_dining_philosophers_param.jl для систематического сканирования комбинаций параметров N, tmax и seed.

```
println("Графики и данные сохранены")
EOF
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_dining_philosophers.jl
Генерация из: scripts/01_dining_philosophers.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/scripts/01_dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/scripts/01_dining_philosophers/01_dining_philosophers.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/scripts/01_dining_philosophers/01_dining_philosophers.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/scripts/01_dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/markdown/01_dining_philosophers/01_dining_philosophers.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/markdown/01_dining_philosophers/01_dining_philosophers.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/scripts/01_dining_philosophers.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/notebooks/01_dining_philosophers/01_dining_philosophers.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project/notebooks/01_dining_philosophers/01_dining_philosophers.ipynb
```

Запуск параметрического исследования

Иницирован перебор 12 комбинаций параметров с отслеживанием статуса обработки

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$  
cat << 'EOF' > scripts/02_dining_philosophers_param.jl  
## Параметрическое исследование задачи "Обедающие философы"  
# ### Активация проекта  
using DrWatson  
@quickactivate "project"  
  
include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))  
using .DiningPhilosophers  
using DataFrames, CSV, Plots  
  
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]  
mkpath(plotsdir(script_name))  
mkpath(datadir(script_name))  
  
## Параметры эксперимента  
param_dict = Dict(  
    :N => [3, 5],  
    :tmax => [30.0, 50.0],  
    :seed => [42, 123, 456],  
)  
  
## Создаём список всех комбинаций  
params_list = dict_list(param_dict)  
  
println("Всего комбинаций параметров: $(length(params_list))")  
  
## Запуск экспериментов  
for (i, params) in enumerate(params_list)  
    println("Обработка $i/$(length(params_list))...")  
  
    Random.seed!(params[:seed])  
  
    net, u0, _ = build_classical_network(params[:N])  
    df = simulate_stochastic(net, u0, params[:tmax])  
  
    dead = detect_deadlock(df, net)
```

Завершение параметрического исследования

Все 12 экспериментов успешно завершены, подтвердив универсальность возникновения deadlock в классической сети при любых параметрах.

```
plt_name = savename("dining", params) * ".png"

# ИСПРАВЛЕНО: правильный порядок аргументов
savefig(plot_df, plotsdir(plt_name))

CSV.write(datadir(script_name, savename("dining", params) * ".csv"), df)

println(" Deadlock: $dead")
EOF
Enter ↵
e:~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$
julia --project=. scripts/02_dining_philosophers_param.jl
Всего комбинаций параметров: 12
Обработка 1/12...
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Deadlock: true
Обработка 2/12...
Deadlock: true
Обработка 3/12...
Deadlock: true
Обработка 4/12...
Deadlock: true
Обработка 5/12...
Deadlock: true
Обработка 6/12...
Deadlock: true
Обработка 7/12...
Deadlock: true
Обработка 8/12...
Deadlock: true
Обработка 9/12...
Deadlock: true
Обработка 10/12...
Deadlock: true
Обработка 11/12...
Deadlock: true
```

Финальная верификация проекта

Проверка структуры каталогов подтвердила наличие 16 графических артефактов и всех необходимых производных форматов кода.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--st... x egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--st... x
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/report$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$ echo "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png plots/*.gif 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_dining_philosophers.jl scripts/02_dining_philosophers_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*/ *.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*/ *.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
16
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_dining_philosophers.jl scripts/02_dining_philosophers_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_dining_philosophers/:
01_dining_philosophers.qmd
notebooks/01_dining_philosophers/:
01_dining_philosophers.ipynb
```

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована модель сетей Петри для классической задачи синхронизации «Обедающие философы» на языке Julia с использованием фреймворка DrWatson. Получены следующие визуальные и аналитические артефакты:

Выводы

В результате проделанной работы были освоены фундаментальные принципы моделирования дискретных событийных систем с помощью аппарата сетей Петри. Практически подтверждено, что сети Петри предоставляют строгий формальный аппарат для анализа параллельных процессов: матрица инцидентности однозначно задаёт структуру сети, алгоритм Гиллеспи позволяет проводить стохастическое моделирование с корректным учётом вероятностей срабатывания переходов, а функция `detect_deadlock` даёт алгоритмический способ верификации отсутствия взаимных блокировок.